CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La suite $\int_0^{\infty} dx/(1+x^3)^n$ et sa série alternée (CCINP)

Énoncé

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$I_n = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^3)^n}.$$

1. Justifier l'existence de I_n.
2. Montrer que $(I_n)_{n\geqslant 1}$ converge et trouver sa limite.
3. Étudier la convergence de $\sum_{n\geqslant 1}(-1)^{n-1}I_n$ et calculer sa somme.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^3} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$.

Ce qu'on te demande. Convergence dominée ; critère spécial ; somme géométrique sous l'intégrale.

Corrigé

1. 1) Existence

$u_n(x) = \frac{1}{(1+x^3)^n}$ est continue sur $[0,+\infty[$, et $u_n(x) \sim \frac{1}{x^{3n}}$ en $+\infty$ avec $3n > 1$: u_n est intégrable.

2. 2) Limite

- $u_n(x) \to 0$ pour $x > 0$ (et $u_n(0) = 1$).
- $0 \leqslant u_n(x) \leqslant \frac{1}{1+x^3} = \varphi(x)$, intégrable.

$$I_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

3. 3) Convergence de la série

$0 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n$, donc $0 \leqslant I_{n+1} \leqslant I_n$, et $I_n \to 0$. Par le critère spécial des séries alternées, $\sum (-1)^{n-1} I_n$ converge.

4. 3) Somme partielle

Posons $q = \frac{1}{1+x^3}$, de sorte que $\frac{q}{1+q} = \frac{1}{2+x^3}$. La somme géométrique donne

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{N} (-1)^{n-1} I_n &= \int_0^{+\infty} \frac{1-(-q)^N}{2+x^3}\,dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{dx}{2+x^3} + (-1)^{N+1} \int_0^{+\infty} \frac{q^N}{2+x^3}\,dx.\end{aligned}$$

Comme $2 + x^3 \geqslant 1 + x^3$:

$$\left| \int_0^{+\infty} \frac{q^N}{2+x^3}\,dx \right| \leqslant \int_0^{+\infty} q^{N+1} dx = I_{N+1} \xrightarrow[N\to+\infty]{} 0.$$

5. 3) Calcul de la somme

Avec $x = 2^{1/3} t$: $2 + x^3 = 2(1+t^3)$, $dx = 2^{1/3} dt$, donc

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{2+x^3} = 2^{-2/3} \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^3} = 2^{-2/3} \cdot \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}.$$

La dernière intégrale se calcule avec la décomposition

$$\frac{1}{1+t^3} = \frac{1/3}{t+1} + \frac{-\frac{1}{3}t + \frac{2}{3}}{t^2 - t + 1}.$$

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} I_n = \frac{2^{1/3}\pi}{3\sqrt{3}}.}$$

Le piège

La série $\sum I_n$ diverge (I_n décroît trop lentement), donc on ne peut pas intervertir série et intégrale par convergence absolue : on passe par les sommes partielles et un reste explicite.

La méthode

Série alternée d'intégrales : sommer la série géométrique sous l'intégrale, puis majorer le reste.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

  Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.